ALGORYTM

1. **CEL**

   Obliczyć sumę dwóch 8-bitowych liczb binarnych z uwzględnieniem przeniesień. Algorytm realizuje wymaganie funkcjonalne modułu arytmetyki binarnej (dodawanie)

2. **WEJŚCIE**

   - A – łańcuch znaków długości 8, zawiera wyłącznie 0 lub 1 (np. "01001101")
   - B – łańcuch znaków długości 8, zawiera wyłącznie 0 lub 1 (np. "00011110")

3. **WYJŚCIE**

   - S – łańcuch znaków długości 8, suma A + B w postaci binarnej (8 bitów)
   - Cout – bit przeniesienia końcowego (0 lub 1) informujący o przepełnieniu poza 8 bitów

4. **Warunki wstępne**

   - A.length == 8 oraz B.length == 8
   - A i B składają się wyłącznie ze znaków 0 i 1

5. **Warunki końcowe**

   - S jest 8-bitową sumą binarną (młodsze 8 bitów wyniku)
   - Cout jest przeniesieniem z najstarszego bitu (overflow)

6. **Opis algorytmu**

   - Ustaw carry = 0.
   - Utwórz pustą tablicę/łańcuch na wynik S (8 pozycji).
   - Dla i od 7 do 0 (od najmłodszego bitu do najstarszego):
     - ai = (A[i] == '1') ? 1 : 0
     - bi = (B[i] == '1') ? 1 : 0
     - sum = ai + bi + carry
     - S[i] = (sum % 2 == 1) ? '1' : '0'
     - carry = (sum >= 2) ? 1 : 0
   - Ustaw Cout = carry
   - Zwróć S oraz Cout